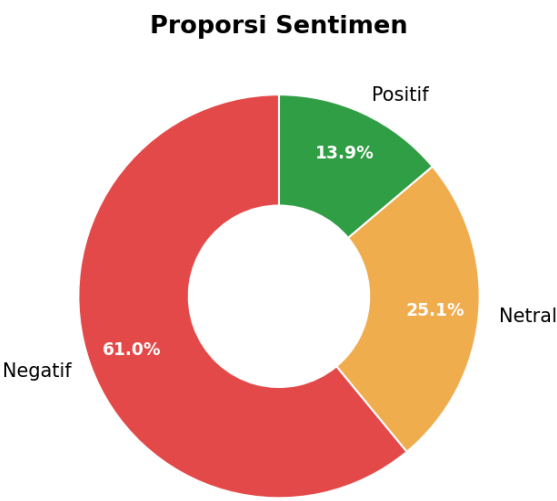


Tahap	Hasil
2. Case Folding	sebagai warga yang dengan dana minim, tapi ingin tetap membaca, saya mohon sekali, agar ada peningkatan di beberapa bagian aplikasi ini. karena jujur, saya tidak nyaman baca di sini, tidak seperti aplikasi lainnya yang sejenis. harap developer membaca ini. dan menghubungi saya agar keluhan saya tersampaikan.
3. Cleaning (Regex)	sebagai warga yang dengan dana minim tapi ingin tetap membaca saya mohon sekali agar ada peningkatan di beberapa bagian aplikasi ini karena jujur saya tidak nyaman baca di sini tidak seperti aplikasi lainnya yang sejenis harap developer membaca ini dan menghubungi saya agar keluhan saya tersampaikan
4. Slang Replacement	sebagai warga yang dengan dana minim tapi ingin tetap membaca saya mohon sekali agar ada peningkatan di beberapa bagian aplikasi ini karena jujur saya tidak nyaman baca di sini tidak seperti aplikasi lainnya yang sejenis harap developer membaca ini dan menghubungi saya agar keluhan saya tersampaikan
5. Tokenizing	['sebagai', 'warga', 'yang', 'dengan', 'dana', 'minim', 'tapi', 'ingin', 'tetap', 'membaca', 'saya', 'mohon', 'sekali', 'agar', 'ada', 'peningkatan', 'di', 'beberapa', 'bagian', 'aplikasi', 'ini', 'karena', 'jujur', 'saya', 'tidak', 'nyaman', 'baca', 'di', 'sini', 'tidak', 'seperti', 'aplikasi', 'lainnya', 'yang', 'sejenis', 'harap', 'developer', 'membaca', 'ini', 'dan', 'menghubungi', 'saya', 'agar', 'keluhan', 'saya', 'tersampaikan']
6. Filtering (Stopword)	['warga', 'dana', 'minim', 'membaca', 'mohon', 'peningkatan', 'aplikasi', 'jujur', 'tidak', 'nyaman', 'baca', 'tidak', 'aplikasi', 'sejenis', 'harap', 'developer', 'membaca', 'menghubungi', 'keluhan']
7. Stemming	['warga', 'dana', 'minim', 'baca', 'mohon', 'tingkat', 'aplikasi', 'jujur', 'tidak', 'nyaman', 'baca', 'tidak', 'aplikasi', 'jenis', 'harap', 'developer', 'baca', 'hubung', 'keluh']
8. Final Text	warga dana minim baca mohon tingkat aplikasi jujur tidak nyaman baca tidak aplikasi jenis harap developer baca hubung keluh

Proporsi Sentimen



Grafik menunjukkan distribusi sentimen dominan **negatif** (61.0% dari total ulasan).

Tabel Data Ulasan (menampilkan 25 dari 3513 ulasan)

No	Ulasan	Sentimen
1	sebagai warga yang dengan dana minim, tapi ingin tetap membaca, saya mohon sekali, agar ada peningkatan di beberapa bagian aplikasi ini. karena jujur, saya tidak nyaman baca di sini, tidak seperti aplikasi lainnya yang sejenis. harap developer membaca ini. dan menghubungi saya agar keluhan saya tersampaikan.	Negatif

No	Ulasan	Sentimen
2	hp saya android 9 mendadak sudah tidak bisa digunakan untuk mengakses ipusnas :(padahal digilib lain masih bisa. sedih bgt gini amat pengen baca gratis secara legal terkendala device	Negatif
3	update terbaru 9 mei 2026 alangkah susah nya ya mau baca buku aja selalu verifikasi perangkat gagal, susah nya negri ini menyediakan utk rakyat nya membaca aja dipersulit nasib nasib	Negatif
4	Cant even log in	Negatif
5	aplikasinya makin lama makin jelek aja. dari yg awaln sering ngelag, eror gk bisa minjem, gk bisa dibuka aplikasinya, dan sekarang buka aplikasinya harus punya data hahaha lucu ya, padahal harusnya pemerintah buat aplikasi baca buku gratis gini biar banyak orang yg tertarik buat baca karena mudah diakses, eh sekarang malah dipersulit. takut bgt apa punya generasi yg suka literasi? padahal salah satu kelebihan nya bisa dibaca offline karena gk semua org punya banyak data internet	Negatif
6	saya akui koleksi bukunya banyak, tapi sangat disayangkan ada beberapa bug atau error pada fitur seleksi, entah mengapa setelah saya marking beberapa kata langsung error (mode seleksi tidak bisa dikembalikan) alhasil tidak bisa di scroll, entah itu bug atau saya yang tidak paham dengan UI nya	Negatif
7	adanya fitur unduh tuh biar bisa dibaca offline, lah ini tiap offline harus unduh ulang bukunya. aplikasi stress.	Netral
8	Dari banyak nya IT engineer di Indonesia, masa ga bisa buat aplikasi perpus yang proper! saya mau pinjam buku, tapi loadingnya ga selesai-selesai(udah 30 menit, bisa lebih lama lagi)	Negatif
9	lumayan cumak ketika Fitur Baca Text itu bahasa inggris kalau bisa bahasa Indonesia aja	Positif
10	minta verifikasi perangkat mulu ngadu ke dm IG gak direspons	Negatif
11	habis update, malah ga bisa log in..	Negatif
12	tolong berikan opsi pengaturan tampilan bacaan yg lebih lengkap. Karena yg sekarang sangat tidak nyaman	Negatif
13	finally bisa install di ereader, syukurlah	Negatif
14	overall bagus. cuman nih ya, cuman... setiap kali ada kalimat yang mau di-stabilo-in (atau apalah itu namanya), kenapa selalu nge-lag? tolong perbaiki, ya. terkadang ada kalimat yang menurut aku penting untuk diingat dan niatnya pengen aku tandain. kalau terus"an begini, aku jadi perlahan lost interest sama iPusnas. aplikasi ini udah bagus, lho. kalian memudahkan kami yang suka membaca dengan membuat aplikasi ini. tapi akan lebih bagus lagi jika bug nya diperbaiki. terima kasih.	Positif
15	kenapa buku yang sudah dipinjam tidak langsung terunduh seperti dulu? apa harus online sekarang? kalo ga sengaja keluar pasti nunggu di unduh ulang lagi.	Netral
16	Terima kasih iPusnas, telah menjaga nyala api literasi bagi masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk seluruh tim dibalik layar	Netral
17	maksudnya verifikasi gagal itu apa? jelas2 saya installnya dari sini. kurang asli apa lagi hah? berdosa kalian.	Negatif
18	the app is really great, i really appreciate it, and I'm really grateful. BUT PLEASE FIX THE PROBLEM, I can't even read, the app says verification failed and you have to download from play store, wth, do you think i downloaded it from a dark web or something, of course I downloaded it from play store bruh	Negatif
19	Duh error terus. Diminta pakai aplikasi resmi dari play store dan devicenya gak boleh dimodifikasi. Padahal gak ada masalah sama device dan download juga dari play store. Tolong perbaikannya. Supaya semua orang bisa baca	Negatif
20	Trashhhhh	Negatif
21	tidak bisa baca, muncul pesan , gagal verifikasi perangkat, padahal kemarin tidak apa apa. sudah instal ulang clear cache dll . tetap sama saja	Negatif

No	Ulasan	Sentimen
22	aplikasi sampah secara maintenance, tapi manfaat nya besar banget astaghfirullah, kok bisa gak niat banget ngasih rakyatnya membaca gratis.	Positif
23	(04/26) Edit: sudah berjalan baik kembali (lama) Masih ada beberapa error tapi sudah cukup baik (dibandingkan tepat setelah update ke tampilan baru). Edit: sekarang malah tidak bisa dibuka, 'verifikasi perangkat gagal' padahal aplikasi dari Playstore	Netral
24	Huhuhu ... bagus versi yg sebelumnya!!! Skr buku2 tdk otomatis tersimpan sth download shg tidak bisa dibaca offline. Jika salah pencet ketika baca, bikin masuk di mode untuk highlight dll tapi ga bisa bergerak ke halaman berikutnya. Ketika klik back, yg ada balik ke bagian hrs download ulang. Sangat mengganggu kenyamanan membaca! Smg bagian IT baca ini dan perbaiki. Kembalikan ke versi nyaman yg dulu. Semoga.	Positif
25	masih ada error di touchpad. saat kita tidak sengaja tekan layar. tidak ada cara utk menormalkan kembali. harus keluar dari ebook lalu kembali lagi	Negatif

Performa Model

Bagian ini menampilkan hasil evaluasi model yang sudah dilatih (fine-tuning IndoBERT) pada data test, bersifat tetap dan tidak dihitung ulang dari data yang diklasifikasi.

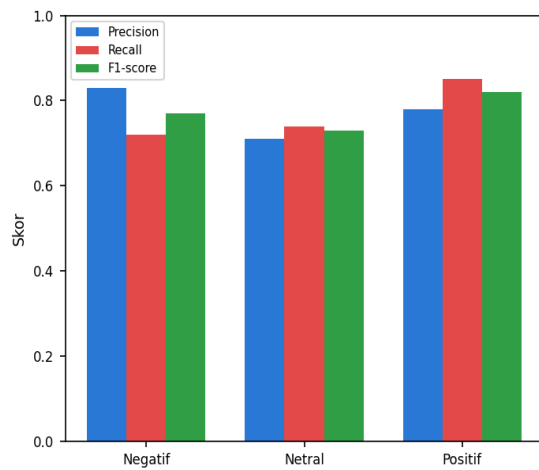
Keterangan	Nilai
Total Data (sebelum split)	3.513
Data Train (setelah augmentasi)	4.482
Data Test	703
Akurasi Keseluruhan Model	79%

Confusion Matrix

Aktual	Negatif	197	17	58
	Netral	15	90	16
	Positif	26	19	265
	Prediksi	Negatif	Netral	Positif

Model paling akurat memprediksi kelas **positif** (265 dari 310 data) dan **negatif** (197 dari 272 data). Kelas **netral** memiliki tingkat kesalahan paling tinggi — sebagian besar kesalahannya tertukar dengan kelas negatif (26 data) dibanding kelas positif (19 data), kemungkinan karena jumlah data netral yang jauh lebih sedikit dibanding kedua kelas lainnya.

Precision, Recall, dan F1-score per Kelas



Kelas **positif** memperoleh skor precision, recall, dan F1-score tertinggi, diikuti kelas negatif. Kelas **netral** memiliki performa paling rendah pada ketiga metrik, khususnya recall (0.74) — sejalan dengan confusion matrix di mana banyak data netral salah diprediksi sebagai kelas negatif.

Kelas	Precision	Recall	F1-score
Negatif	0.83	0.72	0.77
Netral	0.71	0.74	0.73
Positif	0.78	0.85	0.82